



Stage de pré-rentree — Entrée en Terminale, Mathématiques

Adam Zahouani · Terminale · Mathématiques · 2026-08-13

Durée non mesurée — saisie papier.

Ce bilan fait le point, domaine par domaine : ce qui est solide, ce qui se consolide, ce qui se corrige — et l'ordre dans lequel le stage va s'y prendre. Sur les cinq domaines évalués : deux acquis, deux à installer, un à rectifier en priorité.

Comment lire ce bilan

Ce bilan ne donne pas de note. Il croise deux informations : ce que tu réussis, et la confiance avec laquelle tu réponds. C'est ce croisement qui distingue un point solide, un point à consolider, une notion à installer — et une certitude à revoir. Les certitudes à revoir passent en premier : tant qu'on croit juste une idée fausse, on ne la corrige pas seul.

Ta carte maîtrise × confiance

Réponses sûres... mais à revoir

Fonction exponentielle

Priorité : on confronte, puis on reconstruit.

Réponses justes, données avec confiance

Second degré · Produit scalaire

Acquis : on entretient.

Difficulté repérée, sans fausse certitude

Dérivation · Suites numériques

Prêt à apprendre : on installe.

Réponses justes, mais hésitantes

Rien ici : quand tu réussis, tu le sais. Ta confiance est bien calée sur tes réussites.

Tes repères en chiffres

18_{sur 18}

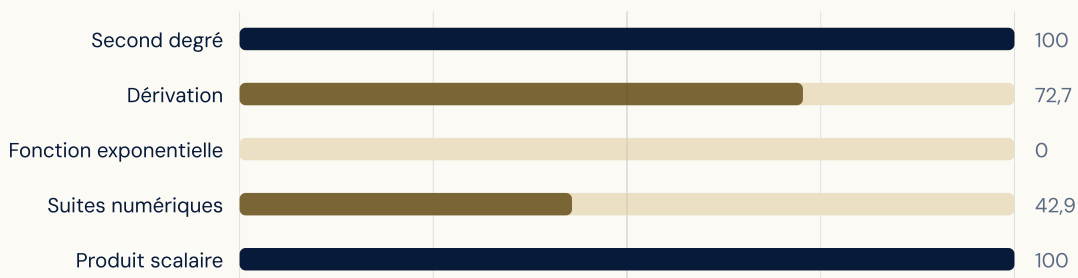
questions traitées

90%

des cas où tu sais dire si ta réponse est sûre —
c'est ta boussole de révision

2 domaines solides (40 %) 2 domaines à installer (40 %) 1 domaine à rectifier en priorité (20 %)

Ta réussite par domaine



Ces chiffres décrivent ta réussite domaine par domaine — ce bilan ne donne pas de note.

Tes points d'appui

1. Second degré — réponses justes, données avec assurance : c'est un vrai point d'appui pour la suite.
2. Tu peux t'appuyer sur le produit scalaire : les réponses sont justes et assumées, rien à reprendre pour l'instant.

Tes priorités pour le stage

1. Fonction exponentielle — une réponse fausse a été donnée avec assurance. C'est la priorité : une conviction erronée ne se corrige qu'une fois qu'on l'a vue.
2. Ce qui manque sur les suites numériques est identifié. Aucune fausse certitude à défaire : on installe, puis on entraîne.
3. Dérivation — quelque chose manque, et tu le sais déjà : c'est une vraie lucidité. Il reste à installer les bons repères.

Ton parcours pendant le stage — cinq séances

SÉANCE 1 · DEUX HEURES

Fonction exponentielle **CONFRONTER**

Objectif : Rectifier une certitude erronée sur la fonction exponentielle.

Démarche : Partir d'un cas qui met la conviction en défaut, faire verbaliser le raisonnement, puis reconstruire la notion avant tout entraînement.

SÉANCE 2 · DEUX HEURES

Suites numériques **INSTALLER**

Objectif : Installer les repères indispensables sur les suites numériques.

Démarche : Poser les définitions utiles, montrer des exemples résolus, puis proposer un entraînement court et répété.

SÉANCE 3 · DEUX HEURES

Dérivation **INSTALLER**

Objectif : Poser les définitions et les gestes de base en dérivation.

Démarche : Avancer du simple vers le composé : un repère, un exemple, un essai — puis répéter.

SÉANCE 4 · DEUX HEURES

Consolidation d'ensemble : réinvestir ce qui a été repris, automatiser, mesurer le chemin parcouru. Le contenu précis est ajusté avec le groupe.

SÉANCE 5 · DEUX HEURES

Consolidation d'ensemble : réinvestir ce qui a été repris, automatiser, mesurer le chemin parcouru. Le contenu précis est ajusté avec le groupe.

Ton plan d'action entre les séances

1. D'ici la première séance, repère une question sur la fonction exponentielle dont la réponse te paraît évidente : on la mettra à l'épreuve ensemble.
2. Relis la fiche de cours sur les suites numériques et note ce qui reste flou : tes questions feront gagner du temps à tout le monde.
3. Prépare la liste de ce qui te manque en dérivation — tu l'as déjà en partie repérée, elle guidera l'installation.
4. Et pendant tout le stage, garde le réflexe du bilan : avant de valider une réponse, demande-toi « j'en suis sûr, ou je crois l'être ? ».

Ton auto-évaluation

Point fort : ton auto-évaluation est fiable — tu sais globalement ce que tu sais. C'est un vrai atout pour réviser juste, sans perdre de temps.

Le détail de tes réponses

Question par question : ta réponse, la réponse attendue quand elles diffèrent, et ce qu'il faut en retenir. C'est ta meilleure base de révision d'ici la première séance.

Second degré

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 - 5x + 6 = 0$.

Réponse donnée : $x = 2$ ou $x = 3$

Ce qu'il faut retenir : Le discriminant vaut $\Delta = 25 - 24 = 1$. Les racines sont donc $(5 - 1)/2 = 2$ et $(5 + 1)/2 = 3$. On peut vérifier : leur somme vaut 5 et leur produit 6.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Combien de solutions réelles l'équation $2x^2 - 4x + 5 = 0$ admet-elle ?

Réponse donnée : Aucune

Ce qu'il faut retenir : $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 2 \times 5 = 16 - 40 = -24$. Le discriminant est strictement négatif : l'équation n'a aucune solution réelle.

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Pour quelles valeurs de x a-t-on $x^2 - 4 > 0$?

Réponse donnée : $x < -2$ ou $x > 2$

Ce qu'il faut retenir : Le trinôme $x^2 - 4$ a pour racines -2 et 2 , et son coefficient dominant est positif. Il est donc positif à l'extérieur des racines : $x < -2$ ou $x > 2$.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Sur quel intervalle le trinôme $-x^2 + 3x - 2$ est-il strictement positif ?

Réponse donnée : $]1 ; 2[$

Ce qu'il faut retenir : Les racines sont 1 et 2. Le coefficient dominant vaut -1 , donc le trinôme est du signe de a à l'extérieur des racines et du signe opposé entre elles : il est positif sur $]1 ; 2[$.

Dérivation

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Soit $f(x) = (2x + 1)(x^2 - 3)$. Quelle est l'expression de $f'(x)$?

Réponse donnée : $6x^2 + 2x - 6$

Ce qu'il faut retenir : On applique $(uv)' = u'v + uv'$. Ici $u' = 2$ et $v' = 2x$, d'où $f'(x) = 2(x^2 - 3) + (2x + 1)(2x) = 2x^2 - 6 + 4x^2 + 2x = 6x^2 + 2x - 6$.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Soit $f(x) = (x + 1)/(x - 2)$, définie sur $]2 ; +\infty[$. Quelle est l'expression de $f'(x)$?

Réponse donnée : $-3/(x - 2)^2$

Ce qu'il faut retenir : On applique $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$. Le numérateur vaut $(x - 2) - (x + 1) = -3$, d'où $f'(x) = -3/(x - 2)^2$.

À REVOIR Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

Soit $f(x) = x^3 - 3x^2$. Sur quel intervalle f est-elle décroissante ?

Réponse donnée : $]-\infty ; 0]$

Réponse attendue : $[0 ; 2]$

D'où vient l'erreur : Inverse le lien entre le signe de f' et le sens de variation.

Ce qu'il faut retenir : $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$, qui s'annule en 0 et en 2 et reste négatif entre ces deux valeurs. La fonction f est donc décroissante sur $[0 ; 2]$.

À REVOIR Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

On sait que f' est strictement négative sur l'intervalle $]1 ; 4[$. Que peut-on affirmer ?

Réponse donnée : f est strictement négative sur $]1 ; 4[$

Réponse attendue : f est strictement décroissante sur $]1 ; 4[$

D'où vient l'erreur : Confond le signe de la dérivée avec le signe de la fonction elle-même.

Ce qu'il faut retenir : Le signe de la dérivée donne le sens de variation, pas le signe de la fonction. Une dérivée strictement négative sur un intervalle signifie que la fonction y est strictement décroissante.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Soit $f(x) = x^2$. Quelle est l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2 ?

Réponse donnée : $y = 4x - 4$

Ce qu'il faut retenir : L'équation de la tangente en a est $y = f'(a)(x - a) + f(a)$. Ici $f(2) = 4$ et $f'(2) = 4$, donc $y = 4(x - 2) + 4 = 4x - 4$.

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Le nombre dérivé $f'(a)$ représente :

Réponse donnée : le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse a

Ce qu'il faut retenir : Le nombre dérivé en a est la limite du taux de variation quand l'écart tend vers zéro : c'est la pente de la tangente à la courbe au point d'abscisse a .

Fonction exponentielle

À REVOIR Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

Pour tout réel x , l'expression $e^{(2x)} / e^{(x-1)}$ est égale à :

Réponse donnée : $e^{(3x-1)}$

Réponse attendue : $e^{(x+1)}$

D'où vient l'erreur : Additionne les exposants au lieu de les soustraire lors de la division.

Ce qu'il faut retenir : Diviser deux exponentielles revient à soustraire les exposants : $2x - (x - 1) = x + 1$. L'expression vaut donc $e^{(x+1)}$. La parenthèse est indispensable.

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

L'équation $e^x = 0$ admet :

Réponse donnée : une seule solution, $x = 1$

Réponse attendue : aucune solution

D'où vient l'erreur : Associe l'équation à la valeur remarquable $e^1 = e$ sans traiter la question posée.

Ce qu'il faut retenir : La fonction exponentielle est strictement positive sur $\mathbb{R}$: elle ne s'annule jamais. Elle tend vers 0 en $-\infty$ sans jamais atteindre cette valeur, donc l'équation n'a aucune solution.

Suites numériques

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

La suite (u_n) est arithmétique de premier terme $u_0 = 5$ et de raison -2 . Que vaut u_{10} ?

Réponse donnée : -15

Ce qu'il faut retenir : Pour une suite arithmétique, $u_n = u_0 + n \times r$. Ici $u_{10} = 5 + 10 \times (-2) = 5 - 20 = -15$.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

La suite (v_n) est géométrique de premier terme $v_0 = 2$ et de raison 3 . Que vaut v_4 ?

Réponse donnée : 162

Ce qu'il faut retenir : Pour une suite géométrique, $v_n = v_0 \times r^n$. Ici $v_4 = 2 \times 3^4 = 2 \times 81 = 162$.

À REVOIR Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

La suite définie pour tout entier naturel n par $u_n = 0,5^n$ est :

Réponse donnée : croissante

Réponse attendue : décroissante

D'où vient l'erreur : Croit qu'une raison strictement positive entraîne une suite croissante, sans comparer la raison à 1.

Ce qu'il faut retenir : Pour une suite géométrique de premier terme positif, le sens de variation dépend de la raison : ici $0 < 0,5 < 1$, donc la suite est strictement décroissante.

À REVOIR Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

La suite (u_n) est définie par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n , $u_{(n+1)} = u_n + 3n$. Que peut-on affirmer ?

Réponse donnée : (u_n) est décroissante

Réponse attendue : (u_n) est croissante

D'où vient l'erreur : Ne calcule pas le signe de $u_{(n+1)} - u_n$ avant de conclure.

Ce qu'il faut retenir : On calcule $u_{(n+1)} - u_n = 3n$, qui est positif ou nul pour tout entier naturel n . La suite est donc croissante. L'écart n'étant pas constant, elle n'est pas arithmétique.

Produit scalaire

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Dans un repère orthonormé, on donne les vecteurs $u(3 ; -1)$ et $v(2 ; 4)$. Que vaut le produit scalaire $u \cdot v$?

Réponse donnée : 2

Ce qu'il faut retenir : En repère orthonormé, $u \cdot v = x_u \times x_v + y_u \times y_v = 3 \times 2 + (-1) \times 4 = 6 - 4 = 2$. Le résultat est un nombre, pas un vecteur.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Deux vecteurs non nuls u et v sont orthogonaux si et seulement si :

Réponse donnée : $u \cdot v = 0$

Ce qu'il faut retenir : Deux vecteurs non nuls sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. C'est ce critère qui sera généralisé à l'espace en Terminale.

Pour finir

Ce bilan n'est pas une note : c'est une carte. Elle dit où appuyer l'effort pour que l'année démarre du bon pied.

